

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 8

Exercício Prático

Uma decisão de substituição completa: preços reais, inflação projetada, imposto de renda e vida econômica.

OBJETIVO

Este é o exercício final da disciplina, e ele junta tudo. O fluxo de caixa vem depois do imposto, a taxa distingue real de nominal, o valor do bem antigo entra como custo de oportunidade e a vida do projeto deixa de ser um dado do enunciado para virar resultado do cálculo. É assim que um estudo de viabilidade de verdade é montado.

A Coleta dos dados

Escolha um equipamento que uma empresa que você conheça poderia substituir: um veículo, uma máquina, um sistema de refrigeração, um servidor. Registre data e fonte de cada número.

- O **preço do equipamento novo**, com frete e instalação, em orçamento de fornecedor ou catálogo.
- O **valor de mercado do equipamento atual**, em anúncios de usados de modelo e idade semelhantes.
- A **curva de revenda** do equipamento novo: quanto vale um exemplar com um, dois, três, quatro e cinco anos de uso. Tabelas de usados e anúncios dão essa curva sem dificuldade.
- Os **custos de operação e manutenção** por ano de idade, crescentes. Se não houver dado público, estime a partir de planos de manutenção do fabricante e justifique.
- A **vida fiscal** do bem, no anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017, e a **alíquota de IR** aplicável — 15% mais adicional de 10% sobre o excedente, mais 9% de CSLL, chegando aos 34% usuais para empresas de lucro real.
- A **taxa Selic meta**, em bcb.gov.br, e a **expectativa de IPCA** para os próximos anos, no Boletim Focus, em bcb.gov.br/publicacoes/focus.

B Questões

1. **Taxas.** A partir da Selic e do IPCA esperado, calcule a taxa real livre de risco pela equação de Fisher. Some um prêmio de risco justificado e apresente a TMA real e a TMA nominal da empresa.
2. **Base do fluxo.** Decida se vai trabalhar a preços de hoje ou a preços correntes — e justifique. Atenção: a depreciação é fixada em reais nominais da data da compra e não é corrigida, o que restringe a escolha.
3. **Investimento líquido.** Calcule o desembolso da data zero considerando o preço do equipamento novo menos o valor líquido da venda do atual, já deduzido o imposto sobre o ganho ou acréscido do crédito sobre a perda de capital.
4. **Fluxo após imposto.** Monte a planilha ano a ano: fluxo bruto, depreciação, lucro tributável, imposto e fluxo após IR. Calcule o valor presente do benefício fiscal da depreciação e diga quanto ele representa do VPL.
5. **Venda ao final.** Calcule o valor contábil líquido na data prevista de venda e o efeito fiscal — imposto sobre ganho ou crédito sobre perda.
6. **Decisão de substituir.** Calcule o VPL, a TIR nominal e a TIR real do projeto de substituição. A troca se justifica?
7. **Vida econômica.** Com a curva de revenda e os custos crescentes que você coletou, calcule o CAUE para cada duração possível e determine em quantos anos o novo equipamento deve ser substituído. Compare com a vida fiscal e com a vida física.
8. **Decisão.** Em até quinze linhas, recomende ou não a substituição, indique quando o novo equipamento deverá ser trocado e declare a premissa que, se estiver errada, inverte a conclusão.

C Como organizar o trabalho

Uma aba de premissas com taxas, alíquotas e prazos; uma aba de fluxo, com uma coluna por ano e uma linha por item — bruto, depreciação, lucro tributável, imposto, líquido; e uma aba de vida econômica, com uma linha por duração possível. A célula da inflação deve alimentar o fluxo e a TMA ao mesmo tempo: **alterá-la precisa mudar as duas coisas de uma vez**, e é a melhor forma de perceber por que as rotas real e nominal se equivalem.

SEM ENTREGA

A atividade não é avaliativa e não precisa ser entregue. O ganho está em montar, uma vez, um estudo completo — com imposto, inflação e valor de oportunidade do bem antigo. Depois disso, qualquer análise de investimento que você encontrar vai parecer simples ou incompleta.

D Gabarito de exemplo

O gabarito abaixo percorre as oito questões com dados de demonstração. Os números do seu trabalho serão outros — o que deve coincidir é o caminho.

Conjunto de dados usado no exemplo. Valores fictícios, escolhidos apenas para demonstrar o procedimento. Não são cotações reais e não devem ser usados como referência de mercado.

DADO	VALOR NO EXEMPLO
Decisão	Substituir a empilhadeira do centro de distribuição
Preço da empilhadeira nova, instalada	R\$ 320.000,00
Valor de mercado da empilhadeira atual	R\$ 60.000,00
Valor contábil líquido da atual	zero — já totalmente depreciada
Economia operacional anual, a preços de hoje	R\$ 110.000,00
Vida fiscal do equipamento novo	10 anos, depreciação linear
Horizonte do projeto	5 anos
Valor de revenda da nova ao final do ano 5	R\$ 120.000,00
Alíquota de IR mais CSLL	34%
TMA real	12,00% a.a.
IPCA esperado (Focus)	4,50% a.a.

1 • Taxas

$$i_{nominal} = 1,12 \times 1,045 - 1 = \underline{17,04\% \text{ ao ano}}$$

A soma simples daria 16,50% — 0,54 ponto percentual a menos. Sobre um projeto de cinco anos, essa diferença altera o valor presente em cerca de 2,5%.

2 · Base do fluxo

Moeda corrente, com TMA nominal. A escolha não é livre: a depreciação é de R\$ 32.000,00 por ano em *reais nominais da data da compra*, e a legislação não a corrige pela inflação. Expressar o fluxo a preços de hoje exigiria deflacionar a depreciação ano a ano — possível, mas confuso. Sempre que houver depreciação e inflação juntas, trabalhe em moeda corrente.

3 · Investimento líquido

A empilhadeira atual está totalmente depreciada: seu valor contábil líquido é zero, e todo o preço de venda é ganho de capital.

$$FC_{\text{venda da atual}} = 60.000 - 34\% \times 60.000 = \underline{\text{R\$ } 39.600,00}$$

$$\text{Investimento líquido} = 320.000 - 39.600 = \underline{\text{R\$ } 280.400,00}$$

O imposto de R\$ 20.400,00 sobre a venda da máquina velha é um custo real da decisão de substituir — ele não existiria se a empresa não trocasse.

4 · Fluxo após imposto

Depreciação anual da nova: $320.000 \div 10 = \text{R\$ } 32.000,00$, constante em reais nominais. A economia operacional cresce 4,5% ao ano.

ANO	ECONOMIA CORRENTE	DEPRECIAÇÃO	LUCRO TRIBUTÁVEL	IR (34%)	FC APÓS IR
1	114.950,00	32.000,00	82.950,00	28.203,00	86.747,00
2	120.122,75	32.000,00	88.122,75	29.961,73	90.161,01
3	125.528,27	32.000,00	93.528,27	31.799,61	93.728,66
4	131.177,05	32.000,00	99.177,05	33.720,20	97.456,85
5	137.080,01	32.000,00	105.080,01	35.727,20	101.352,81

Benefício fiscal da depreciação: $34\% \times 32.000 = \text{R\$ } 10.880,00$ por ano. Com $a_{(5; 17,04\%)} = 3,196407$, seu valor presente é **R\$ 34.776,91** — 45% do VPL do projeto. Quase metade

do valor criado vem de um item que não é caixa operacional, e sim redução de imposto.

5 • Venda ao final do ano 5

Após cinco anos, a depreciação acumulada é de R\$ 160.000,00 e o valor contábil líquido é de R\$ 160.000,00. O preço de venda estimado é de R\$ 120.000,00 — **abaixo** do valor contábil.

$$\text{Ganho de capital} = 120.000 - 160.000 = -40.000$$

$$FC_{\text{venda}} = 120.000 - 34\% \times (-40.000) = 120.000 + 13.600 = \underline{\text{R\$ } 133.600,00}$$

Aqui está o ponto mais sutil de toda a unidade. A perda de capital de R\$ 40.000,00 gera um **crédito** de imposto de R\$ 13.600,00, porque a perda é dedutível: ela abate o lucro tributável da empresa naquele exercício. O fluxo líquido da venda é *maior* que o preço de venda.

Compare com o exemplo da questão 8 da Lista 7, em que o britador foi vendido acima do valor contábil e o imposto *reduziu* o fluxo. O sinal do efeito fiscal depende de o mercado avaliar o bem acima ou abaixo do que a contabilidade registra — e a contabilidade, com depreciação linear em dez anos, costuma ficar acima do mercado nos primeiros anos.

6 • Decisão de substituir

Fluxo completo: (280.400,00); 86.747,00; 90.161,01; 93.728,66; 97.456,85; 234.952,81 — este último somando os R\$ 133.600,00 da venda.

$$\text{VPL} = \underline{\text{R\$ } 76.916,05} \quad \text{TIR nominal} = \underline{26,7144\%} \quad \text{TIR real} = \underline{21,2578\%}$$

A substituição se justifica com folga. A TIR real de 21,26% supera a TMA real de 12% em mais de nove pontos percentuais. Em termos anuais, o VUE nominal é de R\$ 24.063,29.

Decomposição do resultado.

SE NÃO HOUVESSE...	VPL	CONTRIBUIÇÃO DO ITEM
Cenário completo	R\$ 76.916,05	—

SE NÃO HOUVESSE...	VPL	CONTRIBUIÇÃO DO ITEM
...o crédito da venda da máquina velha	R\$ 37.316,05	R\$ 39.600,00
...o benefício fiscal da depreciação	R\$ 17.369,07	R\$ 59.546,98

Os dois itens não operacionais — a venda da máquina antiga e o escudo fiscal da depreciação — respondem por mais de 90% do VPL. Um estudo que ignorasse os dois concluiria que a troca cria pouco valor.

7 · Vida econômica da nova empilhadeira

Com a curva de revenda e os custos de manutenção coletados, e a TMA nominal de 17,04%:

ANOS DE USO	1	2	3	4	5	6
Revenda ao final	240.000	190.000	150.000	120.000	95.000	75.000
Custo do ano	12.000	20.000	32.000	48.000	68.000	95.000
VP dos custos	125.194,81	206.150,47	271.252,98	326.442,27	378.098,80	425.194,81
CAUE	146.528,00	130.110,75	122.841,53	119.092,81	118.288,70	117.528,00

Vida econômica: cinco anos, com CAUE mínimo de R\$ 118.288,70.

Comparação com as outras vidas.

VIDA	PRAZO	DETERMINADA POR
Fiscal	10 anos	Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017
Física	12 a 15 anos	Até o equipamento parar de operar
Econômica	5 anos	CAUE mínimo — equilíbrio entre diluição e manutenção

A vida econômica é a metade da fiscal e um terço da física. Nenhuma das três tem qualquer obrigação de coincidir: a fiscal é uma convenção tributária, a física é engenharia e só a econômica é uma decisão financeira.

O horizonte de cinco anos adotado na análise de substituição coincide, portanto, com a vida econômica calculada — o que torna a premissa consistente. Se a vida econômica tivesse resultado em três anos, o fluxo do projeto teria de ser refeito para esse prazo.

8 • Decisão

Recomenda-se **substituir a empilhadeira agora e programar a próxima troca em cinco anos**. O projeto cria R\$ 76.916,05 de valor presente e rende 21,26% ao ano em termos reais, contra uma TMA real de 12%.

A recomendação apoia-se em três parcelas de naturezas distintas: a economia operacional de R\$ 110.000,00 anuais a preços de hoje, o crédito líquido de R\$ 39.600,00 pela venda da máquina atual e o benefício fiscal da depreciação, cujo valor presente é de R\$ 34.776,91. Vale registrar que os dois últimos itens não dependem do desempenho operacional do equipamento.

Premissa que inverte a conclusão: a economia operacional de R\$ 110.000,00 ao ano. Ela foi estimada por comparação com a máquina atual, cujo custo de manutenção já está elevado pela idade — parte da economia projetada é, na verdade, o adiamento de reparos que teriam de ser feitos de qualquer forma. O VPL zera com uma economia anual de R\$ 77.670,82 — uma queda de 29,4% em relação ao projetado. Abaixo disso, a troca destrói valor: com R\$ 70.000,00 de economia, o VPL seria de – R\$ 18.250,04.

Recomendação operacional: aprovar a substituição e instrumentar a medição do custo de manutenção da máquina atual pelos próximos dois meses, para validar a base da economia projetada antes da assinatura do contrato.

NA HP-12C

f **REG** limpa os registradores

280.400 **CHS** **g** **CF0** investimento líquido

86.747 **g** **CFj** ano 1

90.161,01 **g** **CFj** ano 2

93.728,66 **g** **CFj** ano 3

97.456,85 **g** **CFj** ano 4

234.952,81 **g** **CFj** ano 5, com a venda do equipamento

17,04 **i** TMA nominal

f **NPV** devolve o VPL

f **IRR** devolve a TIR nominal

VPL no visor: **76.916,05**

TIR no visor: **26,7144**

Para a TIR real: 1,267144 **ENTER** 1,045 **÷** 1 **=** → 21,2578%.

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.